

Михайловский Илья Евгеньевич

Python Backend Developer

Москва · удалённо или гибрид

Telegram: @iluuuaaa · ilyamihailovsy@gmail.com · github.com/iluuuaa · +7 995 410-33-10

О СЕБЕ

Пишу бэкэнд на Python. Бэкэнд B2B SaaS-продукта ReachFlow спроектировал с нуля и довёл до продакшена. Он собран на FastAPI поверх asyncpg и PostgreSQL, с фоновыми воркерами на Redis и Dramatiq и асинхронными интеграциями с Telegram по MTProto и с языковыми моделями. Занимаюсь научной работой, написал статью по молекулярно-динамическому моделированию алюминиевой матрицы с включением $\text{Fe}_4\text{Al}_{13}$, репозиторий `physics_md_al_fe`. Алгоритмическая база олимпиадная, на C++.

НАВЫКИ

- **Бэкэнд.** Python, FastAPI, Pydantic, asyncio, REST API, JWT, OAuth
- **Данные.** PostgreSQL, SQL, asyncpg, pgvector, Redis
- **Очереди и воркеры.** Dramatiq, фоновые задачи, отложенные и запланированные действия
- **Инфраструктура.** Docker, Docker Compose, nginx, Kubernetes, CI/CD, Linux
- **Качество и наблюдаемость.** pytest, unittest, ruff, health-чеки, структурные логи, request-id и trace-id, OpenTelemetry
- **Интеграции.** Telegram API, MTProto, Telethon, Google OAuth, LLM через OpenRouter
- **Алгоритмы.** C++, алгоритмы и структуры данных

ОПЫТ РАБОТЫ

ReachFlow, Python backend и product engineer

с января 2026

B2B SaaS для автоматизации продаж в Telegram · reachflow.tech

- Спроектировал и написал многотенантный бэкэнд на FastAPI и asyncpg. В нём 14 доменных роутеров, среди них Auth, Workspaces, CRM, Inbox, Discovery, Outreach, Sequences, AI Brain, Billing, Connections, Import и Stats. Вход идёт по JWT и через Google OAuth с проверкой подписи по JWKS, а данные разных воркспейсов изолированы и на уровне запросов, и RLS-политиками Postgres.
- Спроектировал схему PostgreSQL. Сейчас в ней 8 доменных схем, 69 таблиц, 168 индексов и 33 forward-миграции, плюс bootstrap базы, диагностические эндпоинты и smoke-проверки схемы.
- Сделал фоновую обработку на Redis и Dramatiq. Отдельные акторы отвечают за диалог и за планировщик, входящие сообщения батчатся, follow-up и запланированные действия откладываются во времени, а очереди восстанавливаются после сбоя.
- Подключил Telegram по MTProto через Telethon. Написал login-flow, хранение и восстановление session string, работу через MTProху и SOCKS, синхронизацию входящих и исходящих, свои лимиты отправки и обработку flood-ограничений.
- Построил слой оркестрации LLM поверх OpenRouter. В него входят профили моделей и цепочки фолбэков, классификация состояния лида, извлечение фактов, выжимка диалога для менеджера и трейсы вызовов, а эмбединги живут в pgvector.
- Довёл сервис до продакшена. Docker и Docker Compose, nginx обратным прокси с тем же origin для /api, health-чеки трёх уровней вплоть до валидации схемы БД, структурные логи с request-id и trace-id по OpenTelemetry, CI на GitHub Actions с тестами и ruff, 86 тестовых модулей. Деплой идёт на Amvera с managed PostgreSQL, для воркеров написаны Kubernetes-манифесты.

Фриланс, Python-разработчик

с июля 2024

- Телеграм-бот для дистрибьютора пластиковых окон. Асинхронный бот на Aiogram, интеграция с Битрикс24 по REST API, PostgreSQL с векторным поиском для авто-консультаций, уведомления о смене статуса заказа. По оценке заказчика бот автоматизировал около 80% типовых консультаций.
- Телеграм-бот для школы (@shkol_o_teacher_bot). Внутри три роли, ученик, учитель и админ, автоматизация расписания, новостей и отчётности, деплой в Docker.

Near AI, разработчик решений на C++

с июня 2023 по июль 2024

- Решал олимпиадные алгоритмические задачи на C++ для обучения децентрализованного ИИ. Оптимизировал по времени и памяти, оценивал асимптотику, рефакторил.
- Оформлял решения в LaTeX и ревьюил код других участников, команда была международной.

ОБРАЗОВАНИЕ

Московский политехнический университет, транспортный факультет, образовательная программа «Прикладная математика и информатика», выпуск 2029. **НИУ ВШЭ**, факультет компьютерных наук, вольнослушатель курсов программы «Прикладная математика и информатика». **Образовательный центр «Сириус»**, профильный модуль программы «Январская научная школа по математике и программированию», 92 академических часа, январь 2025. **Deep Learning School** ФПИ МФТИ, 2025. **Т-Образование**, программа «Т-Поколение», курс «Алгоритмы», параллель В, 2025.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

GitHub github.com/iluuuaa · английский C1 · русский родной